

DAFTAR PERTANYAAN SIDANG AKHIR SKRIPSI

Fachrul Sukmadinata (F1E121159)

Implementasi dan Pengujian Sistem Pencatatan dan Monitoring Kekerusuhan Air Berbasis Internet of Things (Studi Kasus: PAMTIRTA Tempino)

Total Kesalahan Teridentifikasi: 25+ kesalahan (termasuk 4 kesalahan fatal, 8 kesalahan serius, dan 13+ kesalahan minor)

BAGIAN A: PERTANYAAN BERDASARKAN KESALAHAN FATAL

Q1. KESALAHAN PERHITUNGAN TOTAL TEST CASE BLACKBOX

 **Lokasi:** BAB IV, Halaman 200, Sub-bab 4.4 Pengujian Blackbox

 **Kutipan Asli (Halaman 200):**

"Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil dan diperoleh fungsi yang berjalan dengan baik $19+8+4 = 31$ fungsi."

 **Fakta dari Tabel:**

- **Tabel 59 (Admin):** Terdapat 22 baris test case (Login sampai Menghapus tarif)
- **Tabel 60 (Petugas):** Terdapat 8 baris test case
- **Tabel 61 (Pelanggan):** Terdapat 4 baris test case

 **Kesalahan GANDA:**

1. Angka **19** salah - seharusnya **22** (dari Tabel 59)
2. Total **31** salah - seharusnya **$22 + 8 + 4 = 34$**

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Saya sudah menghitung dengan teliti Tabel 59 di halaman 197-198. Ada **22 fungsi** yang diuji untuk Admin. Bahkan di perhitungan per-role Anda sendiri di halaman 199, Anda tulis 'Presentase Skor = 22'. **Jadi dari mana angka 19 di halaman 200?** Bagaimana kesalahan matematika SD seperti $19+8+4=31$ (yang seharusnya $22+8+4=34$) bisa lolos sampai sidang?"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- Mahasiswa HARUS mengakui ini adalah kesalahan fatal
- Total yang benar: $22 + 8 + 4 = 34$ test case
- Angka 19 kemungkinan sisa dari draft lama yang tidak diperbarui

Q2. DUPLIKASI PENOMORAN SUB-BAB DI BAB II

 **Lokasi:** BAB II Tinjauan Pustaka, Halaman 13-24 dan Daftar Isi (Halaman viii)

 **Fakta dari Daftar Isi:**

2.7 SDLC	13
2.8 Rapid Application Development (RAD)	19
2.7 Framework Laravel	21 ← DUPLIKAT!
2.8 MySQL	21 ← DUPLIKAT!
2.9 Sensor Turbidity	22

 **Kesalahan:** Penomoran sub-bab **RESET** setelah RAD - ada DUA sub-bab 2.7 dan DUA sub-bab 2.8!

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Coba buka BAB II skripsi Anda. Di halaman 13 ada 2.7 SDLC. Di halaman 19 ada 2.8 RAD. Lalu di halaman 21, tiba-tiba muncul lagi **2.7 Framework Laravel** dan **2.8 MySQL**. **Bagaimana bisa ada DUA sub-bab 2.7? DUA sub-bab 2.8?** Seharusnya Framework Laravel itu nomor berapa?"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- Framework Laravel seharusnya **2.9** (bukan 2.7)
- MySQL seharusnya **2.10** (bukan 2.8)
- Dan seterusnya sampai 2.14 Penelitian Terdahulu

Q3. TYPO NAMA PENULIS SENDIRI DI PRAKATA

 **Lokasi:** Halaman vii (Prakata), bagian tanda tangan

 **Kutipan Asli:**

"Fachrul **Sukmdinata**"

 **Kesalahan:** Nama penulis sendiri **SALAH TULIS!** Huruf "**a**" hilang di "Sukmadinata".

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Di halaman Prakata, tempat Anda menandatangani karya ilmiah Anda, nama Anda tertulis 'Sukmdinata' - tanpa huruf 'a'. **Bagaimana bisa nama sendiri salah tulis di dokumen yang Anda tandatangani?** Apakah Anda membaca skripsi ini sebelum disubmit?"

✓ **Jawaban yang Seharusnya:**

- Nama yang benar: **Fachrul Sukmadinata**
 - Ini adalah kesalahan fatal yang sangat memalukan
-

Q4. HEADER TABEL 7 SALAH - KONTRADIKSI DALAM SATU TABEL

📌 **Lokasi:** BAB III, Halaman 35, Tabel 7

📝 **Fakta:**

- **Judul tabel:** "Tabel 7. Kebutuhan **Non-Fungsional**"
- **Header kolom dalam tabel:** "Kebutuhan **Fungsional**"

✗ **Kesalahan:** Kontradiksi dalam satu tabel yang sama! Judul bilang Non-Fungsional, header kolom bilang Fungsional.

? **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Lihat Tabel 7 di halaman 35. Judulnya '**Kebutuhan Non-Fungsional**', tapi header kolom di dalamnya tertulis '**Kebutuhan Fungsional**'. **Mana yang benar?** Isinya tentang kompatibilitas browser dan koneksi internet - itu kebutuhan apa? Coba jelaskan perbedaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional!"

✓ **Jawaban yang Seharusnya:**

- Header kolom seharusnya "**Kebutuhan Non-Fungsional**"
 - **Fungsional:** APA yang dilakukan sistem (fitur)
 - **Non-Fungsional:** BAGAIMANA sistem bekerja (kualitas)
-

BAGIAN B: PERTANYAAN BERDASARKAN KESALAHAN SERIUS

Q5. KALIBRASI SENSOR TIDAK MENGGUNAKAN ALAT STANDAR

📌 **Lokasi:** BAB IV, Halaman 165, Sub-bab Pengujian Sensor

Kutipan Asli:

"Dalam penelitian ini, **nilai acuan NTU untuk setiap sampel tidak diperoleh dari pengukuran langsung menggunakan turbidity meter**, tetapi diambil dari studi terdahulu dalam jurnal yang menggunakan sampel dan karakteristik larutan serupa."

Tabel 51 - Hasil Pengujian Sensor:

Sampel Air	Alat uji (dari jurnal)	Sensor	Akurasi
Air Mineral	0	0	100%
Kopi	89	91.30	97.5%
Detergen	91	93.54	97.3%

✗ Kesalahan Metodologi: Nilai pembanding BUKAN dari pengukuran langsung, tapi dari jurnal. Konsentrasi larutan tidak distandarisasi.

? Pertanyaan untuk Mahasiswa:

"Anda mengklaim sensor memiliki akurasi 97.5%. Tapi nilai pembandingnya bukan dari alat ukur standar, melainkan dari **jurnal**. **Berapa gram kopi yang Anda larutkan per liter air?** Apakah sama persis dengan jurnal referensi? **Mengapa tidak menggunakan turbidimeter standar?** Apakah klaim akurasi 97% ini valid secara ilmiah?"

✓ Jawaban yang Seharusnya:

- Ini adalah **KETERBATASAN SERIUS** dalam penelitian
- Kalibrasi valid harus menggunakan turbidimeter standar atau larutan formazin
- Nilai akurasi 97% tidak dapat diklaim secara absolut

Q6. STANDAR KEKERUHAN AIR TIDAK DISEBUTKAN

📍 Lokasi: Seluruh dokumen skripsi

Fakta:

- Sistem memonitor kekeruhan dalam satuan NTU
- **TIDAK ADA** penjelasan tentang standar NTU
- Menurut **PERMENKES No. 492/2010**: Air minum maksimal **5 NTU**, Air bersih maksimal **25 NTU**

- Sistem tidak memberikan alert jika kekeruhan melewati batas

? Pertanyaan untuk Mahasiswa:

"Sistem Anda memonitor kekeruhan air dalam satuan NTU. **Berapa batas NTU untuk air yang layak konsumsi menurut PERMENKES?** Apakah sistem Anda memberikan peringatan otomatis jika kekeruhan melewati batas aman? **Di mana standar ini disebutkan dalam skripsi Anda?"**

✓ Jawaban yang Seharusnya:

- PERMENKES No. 492/2010: Air minum maksimal **5 NTU**, Air bersih maksimal **25 NTU**
 - Sistem BELUM memiliki fitur alert (disebutkan di Saran halaman 202)
-

Q7. INKONSISTENSI TERMINOLOGI "WARGA" VS "PELANGGAN"

📍 Lokasi:

- Tabel 9 (halaman 38): Aktor = "Ketua, Petugas, **Warga**"
- Tabel 10 (halaman 39): Aktor = "Ketua, Petugas, **Pelanggan**"

? Pertanyaan untuk Mahasiswa:

"Di Tabel 9 Anda sebut aktornya '**Warga**', di Tabel 10 Anda sebut '**Pelanggan**'. **Mana yang benar?** Dalam penulisan ilmiah, konsistensi terminologi sangat penting. Mengapa bisa berbeda?"

✓ Jawaban yang Seharusnya:

- Istilah yang konsisten adalah **Pelanggan**
 - "Warga" adalah kesalahan yang harus diperbaiki
-

Q8. KESALAHAN REFERENSI NOMOR GAMBAR (6 KESALAHAN)

📍 Lokasi: BAB IV, beberapa halaman

Halaman	Tertulis	Seharusnya
135	"gambar 57"	Gambar 69
137	"gambar 58"	Gambar 70
138	"gambar 59"	Gambar 71
139	"Gambar 23"	Gambar 72
186	"Gambar 72 dan 73"	Gambar 108 dan 109
187	"gambar 18"	Gambar 110

? Pertanyaan untuk Mahasiswa:

"Di halaman 139, Anda menyebutkan 'Gambar 23' tapi gambar yang ada adalah Gambar 72. Di halaman 187, Anda menyebutkan 'gambar 18' tapi gambar yang ada adalah Gambar 110. **Berapa banyak kesalahan referensi gambar yang ada di skripsi Anda? Mengapa bisa terjadi?**"

✓ Jawaban yang Seharusnya:

- Minimal 6 kesalahan referensi gambar
- Terjadi karena perubahan urutan gambar tanpa update referensi teks
- Seharusnya menggunakan fitur cross-reference di Word

Q9. DUPLIKASI JUDUL GAMBAR (Gambar 38 dan 39)

 **Lokasi:** Daftar Gambar, halaman xii

 **Fakta:**

- Gambar 38: "Sequence Diagram **Melihat Pemakaian Air**"
- Gambar 39: "Sequence Diagram **Melihat Pemakaian Air**"

✗ Kesalahan: Dua gambar berurutan dengan judul yang **SAMA PERSIS!**

? Pertanyaan untuk Mahasiswa:

"Di Daftar Gambar, Gambar 38 dan Gambar 39 judulnya **sama persis**: 'Sequence Diagram Melihat Pemakaian Air'. **Apa bedanya kedua gambar ini?** Mengapa judulnya sama? Apakah ini duplikasi atau kesalahan penamaan?"

✓ Jawaban yang Seharusnya:

- Salah satu gambar seharusnya memiliki judul berbeda
 - Mungkin Gambar 39 untuk use case yang berbeda (misal: Monitoring Kekurangan)
-

Q10. TIDAK ADA PERBANDINGAN KUANTITATIF EFISIENSI

 **Lokasi:** BAB I (Tujuan) dan BAB V (Kesimpulan)

 **Kutipan Tujuan (Halaman 4):**

"Menguji **efisiensi dan efektivitas** sistem menggunakan metode black box."

 **Fakta:**

- Tidak ada data perbandingan waktu pencatatan manual vs digital
- Tidak ada pengukuran pengurangan error rate
- Tidak ada metrik efisiensi yang terukur

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Di tujuan penelitian, Anda menyebutkan ingin menguji **efisiensi dan efektivitas** sistem. **Berapa lama waktu pencatatan dengan metode manual?** Berapa lama dengan sistem digital Anda? **Berapa persentase pengurangan kesalahan?** Tanpa data pembanding, bagaimana Anda bisa mengklaim sistem efisien?"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- Mengakui tidak ada pengukuran kuantitatif efisiensi
 - Idealnya ada data seperti: Waktu manual X menit vs Digital Y menit
-

Q11. INTERVAL PENGIRIMAN DATA MQTT 10 DETIK TANPA ERROR HANDLING

 **Lokasi:** BAB IV, Halaman 168, Kode Program Sensor

 **Kutipan Kode:**

c

```
// Kirim data setiap 10 detik
```

```
if (millis() - lastMillis > 10000) {  
    lastMillis = millis();  
    publishMessage();  
}
```

? Pertanyaan untuk Mahasiswa:

"Pada kode sensor, data dikirim setiap **10 detik**. **Mengapa dipilih 10 detik?** Apakah ada analisis trade-off frekuensi vs bandwidth? **Bagaimana jika koneksi WiFi terputus?** Apakah ada mekanisme retry atau buffer data? Saya tidak melihat error handling di kode Anda."

✓ Jawaban yang Seharusnya:

- Harus ada justifikasi pemilihan interval 10 detik
- Harus ada error handling jika koneksi terputus (reconnect logic)
- Buffer data penting untuk menghindari kehilangan data

Q12. JUMLAH RESPONDEN PENGUJIAN HANYA 5 ORANG

📍 **Lokasi:** BAB IV, Halaman 197

📝 Kutipan:

"Pengujian ini melibatkan **5 orang** yang memiliki peran berbeda, yaitu ketua, petugas, dan pelanggan."

? Pertanyaan untuk Mahasiswa:

"Anda melakukan pengujian dengan hanya **5 orang** (1 ketua, 2 petugas, 2 pelanggan). Untuk sistem yang akan digunakan oleh puluhan pelanggan, **apakah 5 responden cukup representatif?** Apa justifikasi ilmiah untuk jumlah responden ini?"

✓ Jawaban yang Seharusnya:

- Mengakui ini adalah keterbatasan penelitian
 - Bisa mengacu pada Nielsen (2000) bahwa 5 responden cukup untuk usability testing
 - Tapi untuk functional testing, idealnya lebih banyak
-

BAGIAN C: PERTANYAAN TEKNIS IoT (PACKET LOSS, DELAY, QoS, dll)

Q13. TIDAK ADA PENGUJIAN PACKET LOSS DAN DELIVERY RATE

 **Lokasi:** BAB IV - Pengujian Sistem (TIDAK ADA)

 **Fakta:**

- Sistem mengirim data setiap 10 detik via MQTT
- **TIDAK ADA** pengujian berapa % data yang berhasil sampai ke server
- **TIDAK ADA** pengukuran packet loss rate

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Sistem Anda mengirim data kekeruhan setiap 10 detik. **Berapa persentase data yang berhasil sampai ke server?** Jika dalam 1 jam ada 360 pengiriman (6 per menit × 60 menit), **berapa yang gagal?** Di mana data packet loss ini dalam skripsi Anda? **Mengapa tidak ada pengujian delivery rate?**"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- Mahasiswa harus mengakui tidak ada pengujian packet loss
- Pengujian IoT yang baik harus mencakup:
 - $\text{Delivery rate (\%)} = (\text{packet diterima} / \text{packet dikirim}) \times 100\%$
 - Minimal uji 1000 pengiriman untuk statistik valid
 - Uji pada kondisi jaringan normal dan buruk

Q14. TIDAK ADA PENGUKURAN LATENCY/DELAY END-TO-END

 **Lokasi:** BAB IV - TIDAK ADA

 **Fakta:**

- Skripsi menyebut sistem "real-time"
- **TIDAK ADA** pengukuran berapa milidetik/detik delay dari sensor ke dashboard

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Anda mengklaim sistem ini **real-time**. Tapi **berapa milidetik delay** dari sensor membaca NTU sampai muncul di dashboard? Apakah ada pengukuran latency? **Jika Anda tidak mengukur delay, bagaimana Anda bisa mengklaim real-time?** Apa definisi real-time menurut Anda?"

✅ **Jawaban yang Seharusnya:**

- Real-time dalam IoT biasanya berarti delay < 1-2 detik
 - Pengukuran latency yang benar:
 - Timestamp saat sensor kirim
 - Timestamp saat server terima
 - Selisih = latency
 - Mahasiswa harus mengakui tidak ada pengukuran ini
-

Q15. TIDAK ADA PENJELASAN QoS (QUALITY OF SERVICE) MQTT

📍 **Lokasi:** BAB II Sub-bab MQTT dan BAB IV Implementasi

✍️ **Kutipan BAB II:**

"MQTT biasanya berjalan di atas TCP/IP dan menggunakan port default 1883..."

✍️ **Fakta:** MQTT memiliki 3 level QoS:

- **QoS 0:** At most once (fire and forget) - bisa hilang
- **QoS 1:** At least once (guaranteed delivery) - bisa duplikat
- **QoS 2:** Exactly once (highest reliability) - tidak duplikat

TIDAK ADA penjelasan QoS level yang digunakan dalam implementasi!

? **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"MQTT memiliki 3 level QoS: 0, 1, dan 2. **QoS berapa yang Anda gunakan di implementasi?** Jika Anda menggunakan QoS 0, data bisa hilang. Jika QoS 1, bisa ada duplikasi. **Di mana ini dijelaskan di skripsi Anda?** Lihat kode Anda: `client.publish(AWS_IOT_PUBLISH_TOPIC, jsonBuffer);` - **tidak ada parameter QoS!**"

✅ **Jawaban yang Seharusnya:**

- AWS IoT Core defaultnya menggunakan QoS 1
- Seharusnya dijelaskan di BAB IV
- Untuk data monitoring, QoS 1 atau 2 lebih aman

Q16. TIDAK ADA BUFFER DATA SAAT KONEKSI TERPUTUS

 **Lokasi:** BAB IV, Halaman 167-168, Kode ESP8266

 **Kutipan Kode:**

```
c
// Pastikan koneksi AWS aktif
if (!client.connected()) {
    connectAWS();
}
client.loop();
// Kirim data setiap 10 detik
if (millis() - lastMillis > 10000) {
    lastMillis = millis();
    publishMessage();
}
```

 **Masalah:**

- Jika WiFi terputus saat `publishMessage()`, data **HILANG**
- **TIDAK ADA** buffer/queue untuk menyimpan data saat offline
- **TIDAK ADA** retry mechanism yang proper

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Lihat kode Anda di halaman 167-168. Jika koneksi WiFi terputus selama 5 menit, **berapa data kekeruhan yang hilang?** (30 data dalam 5 menit × 10 detik interval). **Mengapa tidak ada buffer untuk menyimpan data saat offline?** Bagaimana jika listrik padam lalu nyala lagi?"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- Idealnya implementasi memiliki:
 - Circular buffer di EEPROM/SPIFFS untuk menyimpan data offline
 - Retry mechanism dengan exponential backoff
 - Acknowledgment checking sebelum hapus dari buffer
 - Mahasiswa harus mengakui ini adalah kelemahan
-

Q17. TIDAK ADA PENGUJIAN STABILITAS JANGKA PANJANG

 **Lokasi:** BAB IV - TIDAK ADA

 **Fakta:**

- ESP8266 rentan terhadap memory leak jika kode tidak optimal
- **TIDAK ADA** pengujian berapa lama sistem bisa berjalan tanpa restart
- **TIDAK ADA** watchdog timer untuk auto-recovery

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Berapa lama sensor Anda sudah berjalan tanpa restart? 1 hari? 1 minggu? 1 bulan? ESP8266 rentan memory leak. Apakah ada watchdog timer untuk auto-reset jika sistem hang? Saya tidak melihat implementasi watchdog di kode Anda."

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- ESP8266 memiliki hardware watchdog timer yang bisa diaktifkan
 - Pengujian stabilitas minimal 72 jam (3 hari) continuous running
 - Log uptime dan restart count penting untuk monitoring
-

Q18. TIDAK ADA PENGUJIAN KONDISI JARINGAN BURUK

 **Lokasi:** BAB IV - TIDAK ADA

 **Fakta:**

- Sensor ditempatkan di menara air (outdoor)
- Sinyal WiFi bisa tidak stabil
- **TIDAK ADA** pengujian dengan kondisi jaringan buruk

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Sensor Anda ditempatkan di **menara air** yang jaraknya mungkin cukup jauh dari router WiFi. **Berapa jarak sensor ke router?** Apakah ada pengujian dengan **sinyal WiFi lemah** (misal 1-2 bar)? Bagaimana behavior sistem jika koneksi intermittent?"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- Harus ada pengujian dengan variasi RSSI (sinyal WiFi)
- Test dengan network throttling untuk simulasi jaringan buruk

- Pengukuran jarak maksimal sensor ke router
-

Q19. TIDAK ADA SPESIFIKASI KONSUMSI DAYA

 **Lokasi:** BAB IV - TIDAK ADA

 **Fakta:**

- Menggunakan Adaptor 12V/3A
- **TIDAK ADA** pengukuran konsumsi daya aktual
- **TIDAK ADA** perhitungan biaya listrik operasional

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Anda menggunakan adaptor 12V/3A. **Berapa watt konsumsi daya aktual sensor Anda?** Jika dihitung per bulan, **berapa rupiah biaya listriknya?** Ini penting untuk analisis kelayakan ekonomi sistem. **Apakah ada mode sleep untuk hemat daya?**"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- ESP8266 + sensor turbidity ≈ 0.5 -1 Watt (estimasi)
 - Biaya per bulan $\approx 0.75W \times 24 \text{ jam} \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp } 1.500/\text{kWh} \approx \text{Rp } 810$
 - Deep sleep mode bisa menghemat 80-90% daya
-

Q20. KEAMANAN SISTEM MQTT DAN WEB

 **Lokasi:** BAB II (Protokol MQTT) dan BAB IV (Implementasi)

 **Kutipan BAB II:**

"MQTT biasanya berjalan di atas TCP/IP dan menggunakan port default 1883, serta **mendukung keamanan dengan protokol SSL/TLS.**"

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Di BAB II, Anda menyebutkan MQTT mendukung SSL/TLS. **Apakah implementasi Anda menggunakan enkripsi TLS?** Port 1883 adalah port non-encrypted, sedangkan port 8883 untuk TLS. **Port berapa yang Anda gunakan?** Bagaimana dengan autentikasi sensor - apakah ada certificate atau password?"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- AWS IoT Core **WAJIB** menggunakan TLS dengan certificate
 - Harus ada X.509 certificate untuk autentikasi device
 - Laravel web menggunakan HTTPS via Cloudflare
-

Q21. MEKANISME BACKUP DAN DISASTER RECOVERY

 **Lokasi:** BAB IV, Halaman 201 (Deployment)

 **Kutipan:**

"Proses deployment dilakukan menggunakan server berbasis **AWS EC2**..."

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"Data pemakaian air pelanggan penting untuk penagihan. **Bagaimana mekanisme backup database?** Jika server AWS crash, **apakah ada disaster recovery plan?** Berapa RPO (Recovery Point Objective) dan RTO (Recovery Time Objective) sistem Anda?"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- AWS RDS memiliki automated backup
 - Untuk EC2 + MySQL manual, harus setup mysqldump atau snapshot
 - RPO/RTO harus didefinisikan (misal: max data loss 1 jam, recovery time 4 jam)
-

Q22. SKALABILITAS DAN VALIDASI SISTEM DI PRODUCTION

 **Lokasi:** BAB I Batasan Penelitian dan BAB IV Implementasi

 **Kutipan:**

"Implementasi sistem hanya diterapkan pada lingkup PAMTIRTA Tempino dan **belum dirancang untuk skala besar**..."

 **Pertanyaan untuk Mahasiswa:**

"PAMTIRTA Tempino saat ini memiliki **berapa pelanggan aktif?** Sistem sudah di-deploy di sipamtino.site. **Berapa lama sistem sudah live di production?** Apakah sensor masih berjalan sampai sekarang? **Pernahkah terjadi downtime atau bug?**"

 **Jawaban yang Seharusnya:**

- Mahasiswa harus menyebutkan:

- Jumlah pelanggan aktual (real data)
- Durasi sistem sudah live
- Uptime percentage
- Bug/issue yang ditemukan di production

BAGIAN D: TABEL KESALAHAN PENULISAN DAN TYPO

No	Lokasi	Halaman	Kesalahan	Seharusnya
1	Prakata	vii	"Fachrul Sukmdinata "	"Fachrul Sukmadinata "
2	BAB III	27	"bulan mei 2025"	"bulan Mei 2025"
3	BAB II	22	"membantu menilapakah "	"membantu menilai apakah "
4	Tabel 7	35	Header "Kebutuhan Fungsional "	"Kebutuhan Non-Fungsional "
5	Tabel 9	38	Aktor: " Warga "	Aktor: " Pelanggan "
6	Tabel 11	40	" mencatatat angka meteran"	" mencatat angka meteran"
7	Daftar Gambar	xii	" Monitoing Kekeruhan"	" Monitoring Kekeruhan"
8	Daftar Gambar	xiii	"Melihat Pata Pemakaian"	"Melihat Data Pemakaian"
9	Daftar Gambar	xii-xiii	" Acitivity diagram" (banyak)	" Activity diagram"
10	BAB IV	164	"Sensor Kekekeruhan "	"Sensor Kekeruhan "
11	BAB IV	200	" 19 +8+4 = 31"	" 22 +8+4 = 34"
12	Daftar Isi	viii	" 2.7 Framework Laravel"	" 2.9 Framework Laravel"
13	Daftar Isi	viii	" 2.8 MySQL"	" 2.10 MySQL"

BAGIAN E: KESALAHAN REFERENSI GAMBAR

No	Halaman	Tertulis dalam Teks	Gambar yang Sebenarnya Ditampilkan
1	135	"gambar 57 "	Gambar 69

No	Halaman	Tertulis dalam Teks	Gambar yang Sebenarnya Ditampilkan
2	137	"gambar 58 "	Gambar 70
3	138	"gambar 59 "	Gambar 71
4	139	"Gambar 23 "	Gambar 72
5	186	"Gambar 72 dan 73 "	Gambar 108 dan 109
6	187	"gambar 18 "	Gambar 110

BAGIAN F: RINGKASAN UNTUK PENGUJI

✗ Kesalahan FATAL (4 item - WAJIB DITANYAKAN):

1. Kesalahan perhitungan test case → $22+8+4=34$, BUKAN $19+8+4=31$
2. Duplikasi penomoran sub-bab → 2.7 dan 2.8 muncul DUA KALI
3. Typo nama penulis sendiri → "Sukmdinata" tanpa huruf 'a'
4. Header Tabel 7 kontradiktif → Judul Non-Fungsional, header Fungsional

⚠ Kesalahan SERIUS METODOLOGI (8 item):

5. Kalibrasi sensor tidak valid → Pakai referensi jurnal, bukan alat standar
6. Tidak ada standar NTU → PERMENKES 492/2010 tidak disebutkan
7. Inkonsistensi terminologi → Warga vs Pelanggan
8. 6 kesalahan referensi gambar → Gambar 23, 57, 58, 59, 72-73, 18
9. Duplikasi judul gambar → Gambar 38 dan 39 sama
10. Tidak ada perbandingan kuantitatif → Efisiensi tidak terukur
11. Tidak ada error handling → Koneksi MQTT bisa gagal
12. Responden hanya 5 orang → Kurang representatif

🔧 Kesalahan TEKNIS IoT (10 item - WAJIB DITANYAKAN):

13. Tidak ada pengujian packet loss → Berapa % data sampai server?
14. Tidak ada pengukuran latency → Berapa ms delay sensor-dashboard?
15. Tidak ada penjelasan QoS MQTT → QoS 0, 1, atau 2?

16. **Tidak ada buffer data offline** → Data hilang saat WiFi putus
17. **Tidak ada pengujian stabilitas** → Berapa lama bisa jalan tanpa restart?
18. **Tidak ada pengujian jaringan buruk** → Bagaimana jika sinyal lemah?
19. **Tidak ada spesifikasi konsumsi daya** → Berapa watt? Berapa Rp/bulan?
20. **Keamanan MQTT tidak dijelaskan** → TLS? Certificate? Port?
21. **Tidak ada backup/DR plan** → Bagaimana jika server crash?
22. **Tidak ada validasi production** → Berapa lama sudah live?



Kesalahan MINOR/Typo (13+ item):

- "Acitivity" → "Activity" (banyak tempat)
- "Monitoing" → "Monitoring"
- "Pata" → "Data"
- "menilapakah" → "menilai apakah"
- "mencatatat" → "mencatat"
- "Kekekeruhan" → "Kekeruhan"
- "mei" → "Mei"
- Dan lainnya...

? Yang TIDAK ADA tetapi SEHARUSNYA ADA:

Aspek Metodologi:

1. Standar NTU menurut PERMENKES (5 NTU air minum, 25 NTU air bersih)
2. Fitur alert/notifikasi jika kekeruhan melewati batas
3. Perbandingan kuantitatif efisiensi (waktu pencatatan, error rate)
4. Pengujian keamanan sistem

Aspek IoT (KRITIS):

5. **Pengujian packet loss / delivery rate** → Harus uji minimal 1000 pengiriman
6. **Pengukuran latency end-to-end** → Harus ada timestamp analysis
7. **Dokumentasi QoS level MQTT** → Harus jelaskan QoS 0/1/2
8. **Mekanisme buffer data offline** → Simpan di EEPROM/SPIFFS
9. **Watchdog timer untuk auto-recovery** → ESP8266 bisa hang

10. **Pengujian stabilitas 72 jam+** → Continuous running test
 11. **Pengujian variasi kualitas jaringan** → RSSI berbeda, throttling
 12. **Pengukuran konsumsi daya aktual** → Multimeter/power meter
 13. **Dokumentasi IP rating sensor** → Outdoor exposure protection
 14. **Prosedur kalibrasi dengan turbidimeter standar** → Bukan dari jurnal
-

STATISTIK KESALAHAN

Kategori	Jumlah	Prioritas
Kesalahan Fatal	4	● WAJIB
Kesalahan Serius Metodologi	8	● TINGGI
Kesalahan Teknis IoT	10	● WAJIB
Kesalahan Minor/Typo	13+	● SEDANG
TOTAL	35+	-

Dokumen ini disiapkan untuk sidang akhir Tanggal: 6 Januari 2026 Total: 22 pertanyaan tajam + 35+ kesalahan teridentifikasi